# 2º DAW - Optativa “J2EE y Spring Boot”

# Unidad 1 - HTTP y J2EE

# Bloque 1 - Introducción a la Web y HTTP

# El origen de Internet: de ARPANET al mundo

## Una red militar que acabó conectando a toda la humanidad

*De un proyecto militar a un futuro sin límites*

### 1 Un mundo en tensión




Durante la Guerra Fría, EE. UU. y la URSS vivían en constante tensión. Existía el temor a un ataque nuclear que pudiera inutilizar los sistemas de comunicaciones tradicionales.

Era necesario un sistema de comunicación más **resistente y descentralizado.**

### 2 Nace ARPANET (1969)

La agencia estadounidense **ARPA** (Advanced Research Projects Agency) creó **ARPANET**, una **red de ordenadores** diseñada para seguir comunicándose aunque parte de la **red fuera destruida.**



- Red distribuida
- Sin un punto central
- Envío de datos por múltiples rutas
- Más resistente a ataques

### 3 ¿Y los misiles nucleares?



Una de las razones de investigar este tipo de redes era garantizar la comunicación militar, incluso en caso de un ataque nuclear, para poder coordinar una respuesta.

ARPANET formaba parte de un contexto en el que la tecnología también podía utilizarse para gestionar sistemas de defensa, incluyendo el lanzamiento de misiles **nucleares.**

### 4 De uso militar a la investigación



Aunque nació con fines militares, ARPANET pronto se abrió a **universidades** y centros de investigación.

Investigadores de todo el mundo comenzaron a utilizar la red para compartir información, colaborar en proyectos y desarrollar nuevas ideas.

### 5 El nacimiento de Internet

A lo largo de los años, **ARPANET** evolucionó y se adoptaron **estándares** como **TCP/IP**, que **permitieron conectar redes de distintos lugares.**



En 1983 se considera el nacimiento de Internet, cuando todas las redes comenzaron a utilizar el protocolo TCP/IP.

### 6 De los misiles al mundo



Lo que empezó como un proyecto militar para resistir un posible ataque nuclear, se convirtió en la mayor red de comunicación de la historia, transformando la educación, la ciencia, la economía y la vida de millones de personas.




**Un gran ejemplo de cómo la tecnología puede cambiar el mundo.**

*Las ideas, bien utilizadas, también pueden construir un futuro mejor.*

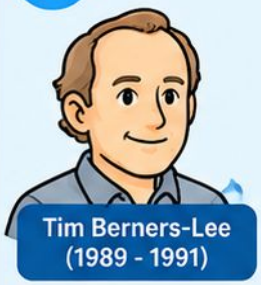
*Misma tecnología, distinto futuro*

# Breve historia de la Web

## De una idea en un laboratorio a un mundo conectado

*La Web ha cambiado nuestra forma de vivir*

## 1 El nacimiento de la Web



Tim Berners-Lee (1989 - 1991)

En 1989, Tim Berners-Lee, investigador del CERN, propuso un sistema para compartir información entre científicos de forma sencilla, utilizando hipertexto.

*"Mi objetivo era crear un sistema que permitiera a cualquiera compartir información de manera fácil."*

*Tim Berners-Lee*

## 2 Los pilares de la Web



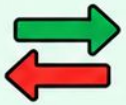

**HTML (HyperText Markup Language)**

Lenguaje para crear páginas web. Permite estructurar el contenido de forma sencilla.




**URL (Uniform Resource Locator)**

Dirección única que identifica cada recurso en la Web.



**HTTP (HyperText Transfer Protocol)**

Protocolo que permite la comunicación entre el navegador (cliente) y el servidor para solicitar y recibir recursos.

## 3 Las primeras páginas web

En 1991 se publica la **primera página** web de la historia, creada por el propio Berners-Lee.




Era una página muy simple, con texto y enlaces, pero demostró el enorme potencial de la Web para compartir información en todo el mundo.

## 4 Evolución de las aplicaciones web




**Páginas estáticas**

Solo HTML. Contenido fijo. Sin interacción.

**Páginas dinámicas**

Introducción de JavaScript, CSS y tecnologías del lado del servidor (PHP, JSP...).

**Aplicaciones web**

Más interactivas, con frameworks (Angular, React, etc.) y APIs.

**Web en todas partes**

Aplicaciones en la nube, acceso desde cualquier dispositivo, integración con servicios y datos en tiempo real.

## 5 De páginas estáticas a aplicaciones web




- Contenido fijo
- Sin interacción
- Misma información para todos

- Contenido dinámico
- Interacción con el usuario
- Conexión con bases de datos
- Experiencias personalizadas



**La Web ha evolucionado enormemente,** desde unas simples páginas de texto hasta potentes aplicaciones que usamos cada día para estudiar, trabajar, comunicarnos y mucho más.

*Y esto solo es el principio...*



*Lo que empezó como una forma de compartir información entre científicos, hoy conecta a miles de millones de personas en todo el mundo.*

*La Web sigue escribiendo su historia... ¿Te unes?*

# Internet y World Wide Web

## Conectando el mundo, compartiendo información

*No son lo mismo, pero trabajan juntos a tu servicio*

## 1 ¿Qué es Internet?



**Internet es una red de redes.**

Una infraestructura global que conecta millones de dispositivos en todo el mundo, utilizando distintos protocolos de comunicación (TCP/IP).

## 2 ¿Qué es la World Wide Web?




La World Wide Web (WWW) es un servicio de Internet que permite acceder a documentos y recursos hipertexto a través de un navegador, utilizando el protocolo HTTP/HTTPS.

**La Web es solo uno de los muchos servicios que existen en Internet.**

## 3 Diferencias clave

| Internet | World Wide Web |
|---|---|
| • Infraestructura de redes<br>• Conecta dispositivos<br>• Utiliza varios protocolos (TCP/IP, FTP, SMTP...)<br>• Hace posible muchos servicios (Web, email, FTP, VoIP, etc.) | • Servicio de Internet<br>• Acceso a páginas y recursos web<br>• Utiliza HTTP/HTTPS<br>• Se visualiza con un navegador<br>• Forma parte de Internet |

## 4 Cliente y servidor



**Cliente**

Envía peticiones para solicitar recursos.

**Petición** (HTTP/HTTPS) →

← **Respuesta** (con el recurso)



**Servidor**

Recibe las peticiones y envía los recursos solicitados.

## 5 Navegador, servidor web y recursos

**Navegador web**



Programa que permite solicitar y visualizar recursos de la Web.

**Servidor web**



Software que recibe las peticiones HTTP/HTTPS y entrega los recursos (páginas, imágenes, etc.).

**Recursos web**




Pueden ser páginas HTML, imágenes, hojas de estilo, archivos JavaScript, vídeos, entre otros.



*Cuando escribes una dirección web en tu navegador, tu equipo (se el cliente) se conecta a través de Internet con un servidor web para obtener los recursos de esa página.*

**Internet nos conecta.**
**La Web nos ofrece información.**

*Juntos hacen un mundo más accesible*

*Explora*
*Aprende*
*Construye*
*tu futuro en la Web*

# El modelo petición-respuesta

## Así se comunican los navegadores y los servidores en la Web

*Tú haces la petición, el servidor responde*

## 1 Cliente



**Navegador web**

- El cliente es el programa que solicita recursos.
- Normalmente es un navegador web (Chrome, Firefox, Edge, Safari...).
- Envía peticiones HTTP al servidor.

## 2 Servidor



**Servidor web**

- El servidor recibe las peticiones.
- Procesa la solicitud.
- Busca el recurso (archivo, página, datos, etc.).
- **Devuelve** una respuesta HTTP al cliente.

## 3 El flujo de la comunicación




1. El cliente envía una petición HTTP indicando qué recurso necesita.
2. El servidor procesa la solicitud y localiza el recurso.
3. El servidor devuelve una respuesta HTTP con el recurso solicitado (página HTML, imagen, datos JSON, etc.).

## 4 Ejemplo completo

El navegador solicita una página web y el servidor responde con su contenido.

**Petición HTTP (Request)**

```
GET /index.html HTTP/1.1
Host: www.ejemplo.com
User-Agent: Mozilla/5.0
Accept: text/html
Accept-Language: es-ES,es;q=0.9
```

El cliente pide el recurso /index.html del servidor www.ejemplo.com

**Respuesta HTTP (Response)**

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Length: 1256

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head><title>Mi web</title></head>
  <body>...
</html>
```

El servidor responde con el código **200** (OK) y el contenido de la página.

## 5 Más que páginas web

Además de páginas HTML, un servidor puede devolver otros tipos de recursos:

- Páginas HTML (texto + estructura)
- Imágenes (jpg, png, svg, ...)
- Archivos JavaScript y CSS
- Datos en formato JSON de una API
- Cualquier otro archivo (pdf, zip, etc.)

## 6 Una conversación en cada petición

Cada petición HTTP es independiente.
El servidor no "recuerda" peticiones anteriores (a menos que usemos cookies, sesiones, etc.).

Petición → Respuesta
Petición → Respuesta
Cada vez.




**El modelo petición-respuesta es la base de la comunicación en la Web.**

*Una idea simple que mueve el mundo*

*Cada clic también es una petición*

# Evolución de HTTP

## Cinco versiones que cambiaron la forma de usar la web

*Más rápido*
*Más seguro*
*Un mundo más conectado*

### 1 HTTP/0.9 (1991)

**El inicio de la Web**




- Solo permitía peticiones **GET**.
- Solo devolvía archivos **HTML**.
- Sin cabeceras (headers).
- Conexión que se cerraba después de cada petición.

*Muy simple, pero suficiente para empezar.*

### 2 HTTP/1.0 (1996)

**La Web se hace popular**

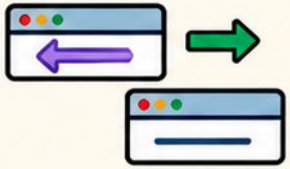


- Introduce las cabeceras HTTP.
- Permite distintos tipos de contenido (imágenes, CSS, etc.).
- Cada petición abría una nueva conexión (TCP).

*La Web empieza a ser mucho más rica (imágenes, estilos...)*

### 3 HTTP/1.1 (1997)

**La versión más duradera**



- Conexiones persistentes (reutiliza la misma conexión).
- Pipeline de peticiones (más eficiente).
- Mejora la caché con más cabeceras.
- Soporta **host** virtuales (varios sitios en el mismo servidor IP).

*Sigue siendo la base de la web actual.*

### 4 HTTP/2 (2015)

**Más velocidad y eficiencie**




- Multiplexación (múltiples peticiones en la misma conexión).
- Compresión de cabeceras (**HPACK**).
- Transferencia de datos en **binario** (no texto).
- Mayor rendimiento, especialmente en aplicaciones con muchos recursos.

*Una web más rápida y eficiente.*

### 5 HTTP/3 (2022)

**La Web del futuro**



- Utiliza **QUIC** (sobre UDP en lugar de TCP).
- Menor latencia.
- Mejor rendimiento en redes móviles.
- Conexiones más rápidas y resistentes a cortes.
- Cifrado integrado desde el inicio.

*Una web más rápida, segura y preparada para el futuro.*




**HTTP ha evolucionado para ofrecer una web más rápida, eficiente y segura.**

*La evolución continúa...*

